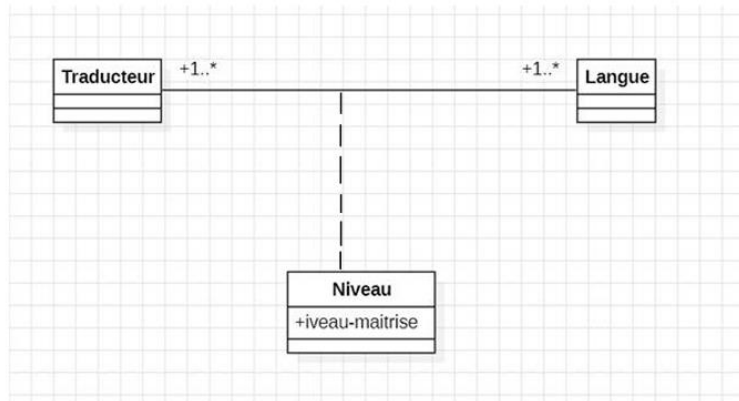


TD4 : diagramme de classe 2/2

KABBOUR WISSAL GINF2

Exercice 1:



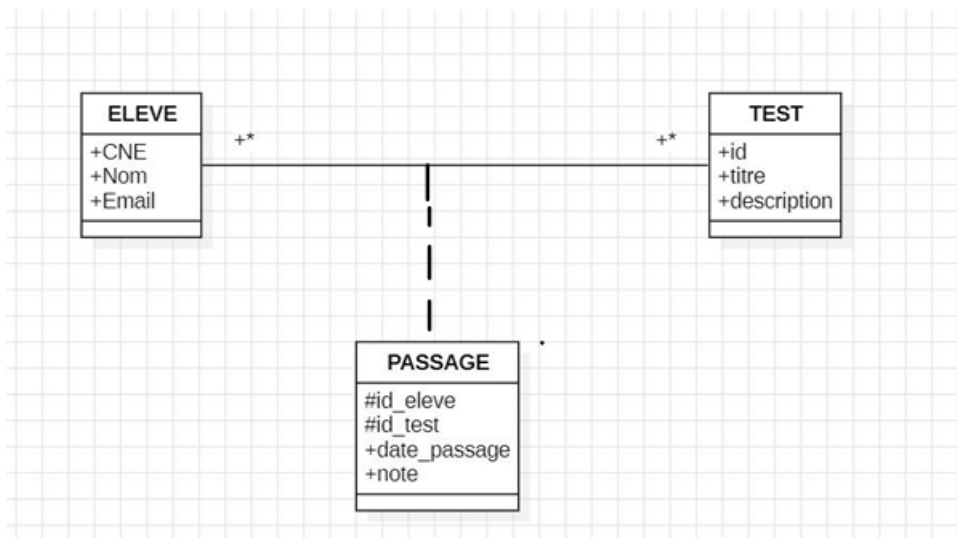
La base de données :

Traducteur(CIN , name , email_address)

Langue(id , nom_langue)

Maitrise(#id traducteur , #id langue , niveau)

Exercice 2 :



La base de données :

ELEVE(CNE , Nom , Email)

Test(id , titre, description)

PASSAGE(#id_eleve, #id_test, date_passage, note)

Exercice 3 :

1. Problème avec le Modèle Actuel

Dans le modèle précédent, la table passer_exam a une clé primaire qui regroupe uniquement les colonnes id_eleve (clé primaire de la table ÉLÈVE) et id_test (clé primaire de la table TEST).

Cette configuration impose une contrainte : un élève ne peut avoir qu'une seule tentative pour un test donné, car il ne peut pas y avoir plusieurs lignes ayant les mêmes valeurs pour id_eleve et id_test.

2. Proposition pour le Nouveau Modèle

Pour permettre à un élève de passer un même test plusieurs fois, il faut :

- **Étendre la clé primaire** : inclure une colonne supplémentaire, comme date_passage, pour différencier les tentatives.
- **Modifier la table relationnelle passer_exam** pour que chaque tentative d'un élève pour un test soit enregistrée séparément.

Le nouveau modèle devient alors :

- **ÉLÈVE**(id_eleve, nom, prenom)
- **TEST**(id_test, titre, description)
- **PASSAGE**(id_eleve, id_test, date_passage, note)

Alternative avec un identifiant unique :

Si l'on préfère avoir un identifiant unique pour chaque tentative, le modèle peut être :

- **PASSAGE**(id, id_eleve, id_test, date_passage, note)

Ainsi, chaque tentative est représentée par une ligne distincte grâce à une clé primaire composée (id_eleve, id_test, date_passage) ou grâce à un identifiant unique id.

Cela garantit qu'un élève peut passer un test autant de fois qu'il le souhaite, sans restriction.

